

26. hét - Hatásos, meddő és látszólagos teljesítmény

ENERGIAGAZDÁLKODÁS - 4/10. hét

Feldolgozási idő: heti 2 tanóra

1. tanóra	Hatásos, meddő és látszólagos teljesítmény: P, Q és S fogalma, mértékegységei, teljesítményháromszög és $\cos \varphi$.
2. tanóra	Meddőenergia ipari hatása, induktív fogyasztók, kompenzálás alapelve, kondenzátortelep, $\cos \varphi$ javítása és számítási példák.

Történelmi nyitó

A váltakozó áramú rendszerek elterjedésével kiderült, hogy az áram és a feszültség nagysága önmagában nem mondja meg, mennyi hasznos teljesítményt kap a fogyasztó. Motorok, transzformátorok és más induktív berendezések mágneses terének létrehozásához olyan energiaáramlás is szükséges, amely periodikusan visszatér a hálózatba. Így vált alapfogalomká a hatásos, meddő és látszólagos teljesítmény megkülönböztetése.

„A hálózatot nemcsak az terheli, ami munkát végez, hanem az is, ami a mezők fenntartásához szükséges.”

1. Hatásos teljesítmény - P

A hatásos teljesítmény az a teljesítményrész, amely ténylegesen hasznos munkává, hővé, fénné vagy mechanikai teljesítménnyé alakul. Jele: P, mértékegysége: W, kW, MW.

2. Meddő teljesítmény - Q

A meddő teljesítmény az elektromágneses vagy elektrosztatikus mezők periodikus felépítéséhez és leépítéséhez kapcsolódik. Jele: Q, mértékegysége: var, kvar, Mvar. Induktív motorok és transzformátorok jellemzően induktív meddő teljesítményt igényelnek.

3. Látszólagos teljesítmény - S

A látszólagos teljesítmény a feszültség és áram effektív értékének szorzatából adódó teljesítményjellemző. Jele: S, mértékegysége: VA, kVA, MVA. A vezetékeket, transzformátorokat és kapcsolókészülékeket a rajtuk folyó áram miatt a látszólagos teljesítmény is terheli.

4. Teljesítményháromszög

Színuszos, alapvetően lineáris váltakozó áramú esetben a három mennyiség derékszögű háromszöget alkot: $S^2 = P^2 + Q^2$. A vízszintes befogó P, a függőleges befogó Q, az átfogó S.

5. Teljesítménytényező - $\cos \varphi$

Ugyanebben az alapmodellben: $\cos \varphi = P / S$. Ha $\cos \varphi$ közel 1, akkor a látszólagos teljesítmény nagy része hatásos teljesítmény. Kisebb $\cos \varphi$ esetén ugyanazon P átviteléhez nagyobb S és általában nagyobb áram szükséges.

6. Számítási példa

Egy fogyasztó hatásos teljesítménye $P = 80$ kW, teljesítménytényezője $\cos \varphi = 0,8$. Látszólagos teljesítménye: $S = P / \cos \varphi = 80 / 0,8 = 100$ kVA. A meddő teljesítmény: $Q = \sqrt{S^2 - P^2} = 60$ kvar.

7. Miért gond a nagy meddőigény?

- növeli a hálózati áramot azonos hatásos teljesítmény mellett
- növeli a vezetékek és transzformátorok terhelését
- növelheti az I^2R veszteségeket
- növelheti a feszültségesést
- csökkentheti a rendelkezésre álló hálózati kapacitást

8. Induktív fogyasztók

Jellemző induktív fogyasztók: aszinkron motorok, transzformátorok, fojtótekercsek és egyes kisülőlámpás előtétetek. Részterhelésen működő motoroknál a teljesítménytényező kedvezőtlenebb is lehet.

9. Meddőkompenzálás

Induktív meddőigény csökkentésére kapacitív meddő teljesítményt szolgáltató kondenzátorok alkalmazhatók. A cél, hogy a fogyasztó közelében biztosítsuk a meddőigény egy részét, így azt ne kelljen teljes egészében a távoli hálózaton szállítani.

10. Kondenzátortelep

Ipari üzemben gyakori a több fokozatból álló automatikus kondenzátortelep. A szabályozó a hálózati állapot alapján kapcsolja a fokozatokat, és a beállított teljesítménytényező közelében tartja a rendszert.

11. Túlkompenzálás

A kompenzálás nem jelent korlátlan kondenzátorbekapcsolást. Túl nagy kapacitív teljesítmény kapacitív üzemállapotot, kedvezőtlen feszültségviszonyokat vagy rezonanciakockázatot okozhat. A kompenzálást ezért mérés és megfelelő méretezés alapján kell kialakítani.

12. Kompenzációs teljesítmény egyszerű képlete

Ha P ismert, és $\cos \varphi_1$ értékről $\cos \varphi_2$ értékre akarunk javítani, akkor alapvető számításként: $Q_c = P \cdot (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$. A szükséges kondenzátorteljesítményt kvar-ban kapjuk.

13. Példa $\cos \varphi$ javítására

$P = 100 \text{ kW}$, $\cos \varphi_1 = 0,75$, cél $\cos \varphi_2 = 0,95$. Közelítőleg $\tan \varphi_1 \approx 0,882$ és $\tan \varphi_2 \approx 0,329$. Így $Q_c \approx 100 \cdot (0,882 - 0,329) = 55,3 \text{ kvar}$.

14. A kompenzálás hatása az áramra

Háromfázisú rendszerben, közel szinuszos állapotban: $P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi$. Ugyanazon P és U mellett a $\cos \varphi$ növelése csökkenti az áramot. Ez tehermentesíti a hálózatot és mérsékelheti a veszteségeket.

15. Példa háromfázisú áramra

$P = 100 \text{ kW}$, $U = 400 \text{ V}$. $\cos \varphi = 0,75$ esetén $I \approx 192 \text{ A}$. $\cos \varphi = 0,95$ esetén $I \approx 152 \text{ A}$. A hatásos teljesítmény változatlan, de a hálózati áram jelentősen csökken.

16. Hatásos és meddő energia

A teljesítmények idő szerinti összegezésével energiákat kapunk. A hatásos energia tipikus egysége kWh, a meddő energiáé kvarh. Az energiamérők és hálózati analizátorok ezeket külön is mérhetik.

17. Torzított hálózatok megjegyzése

Nemlineáris fogyasztók és jelentős felharmonikusok esetén a $\cos \varphi$ önmagában nem írja le teljesen a hálózat terhelését. Ilyenkor a teljes teljesítménytényező és a harmonikus torzítás vizsgálata is szükséges. Ezt későbbi, magasabb szintű méréseknél kell figyelembe venni.

18. Frekvenciaváltók és kompenzálás

Frekvenciaváltós hajtásoknál a hagyományos motoroldali kondenzátoros kompenzálás nem alkalmazható úgy, mint közvetlen hálózati motor esetén. A hajtás gyártói előírásait és a harmonikus viszonyokat figyelembe kell venni.

19. Mit mérünk energiagazdálkodásnál?

- hatásos teljesítmény P [kW]
- meddő teljesítmény Q [kvar]
- látszólagos teljesítmény S [kVA]
- teljesítménytényező / $\cos \varphi$
- hatásos energia [kWh]

- meddő energia [kvarh]
- áram és feszültség fázisonként

20. Szakmai következtetés

A meddő teljesítmény nem egyszerűen „elveszett energia”, hanem a váltakozó áramú berendezések mezőinek működéséhez kapcsolódó energiaáramlás. Ugyanakkor szállítása terheli a hálózatot. A helyesen méretezett kompenzálás ezért felszabadíthat hálózati kapacitást és csökkentheti a veszteségeket.

Összefoglalás

P a hasznos hatásos teljesítmény, Q a meddő teljesítmény, S pedig a hálózatot terhelő látszólagos teljesítmény. Alapesetben $S^2 = P^2 + Q^2$ és $\cos \varphi = P/S$. Induktív üzemben kondenzátoros meddőkompenzációval javítható a teljesítménytényező és csökkenthető a hálózati áram.

Következő hét

27. hét - Meddőenergia-kompenzálás a gyakorlatban. Kondenzátortelepek felépítése, fokozatkapcsolás, szabályozás, túlkompenzálás és alapvető méretezési feladatok.